电子设计基础训练

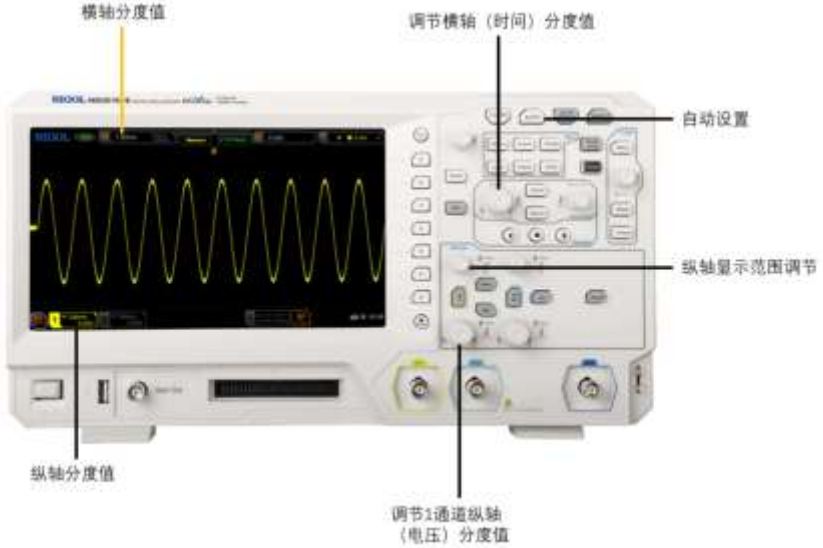
电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心
哈聪颖
hacongying@buaa.edu.cn

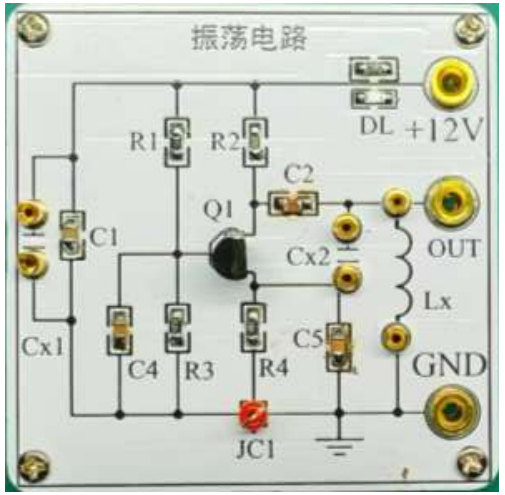
电子设计基础训练

- 振荡器电路原理
- 振荡器电路测试
- 振荡器电路应用

振荡电路的应用与观测实验

■ 实验所使用到的电源、示波器与振荡器电路板





振荡电路的应用与观测实验

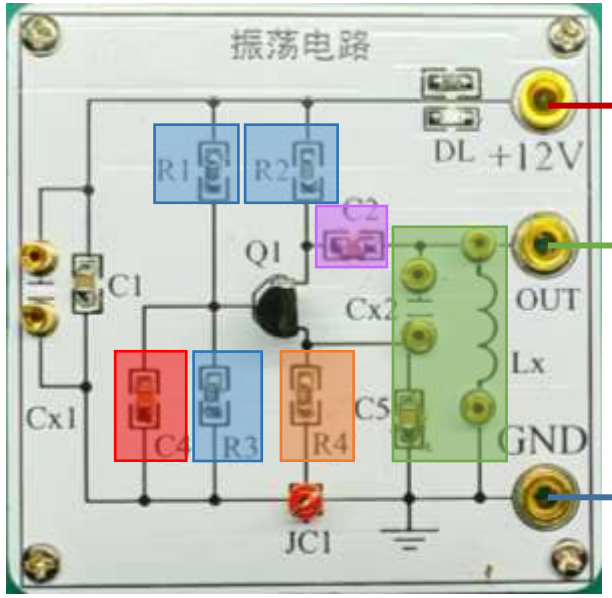
■ 振荡器电路板

R1、R2、R3为三极管提供合适的直流偏置点

R4作为负反馈电阻，使放大器工作更稳定

C4为振荡信号提供反馈回路

C2隔去输出的直流信号，保留交流信号



输入12V电源正极

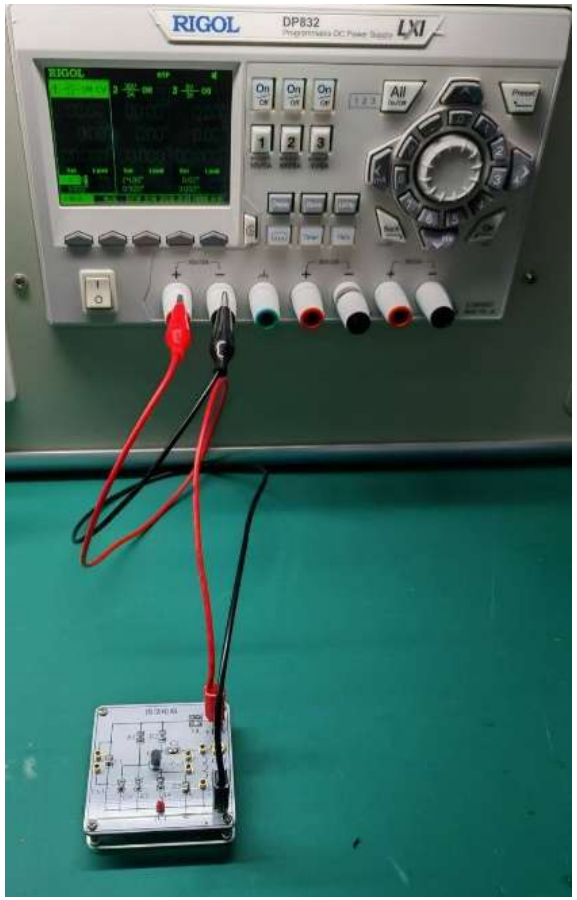
输出振荡信号

输入12V电源负极

Lx、Cx2、C5构成谐振回路，其中Lx和Cx2可以任意更换元件，以便观察元件对振荡电路的影响

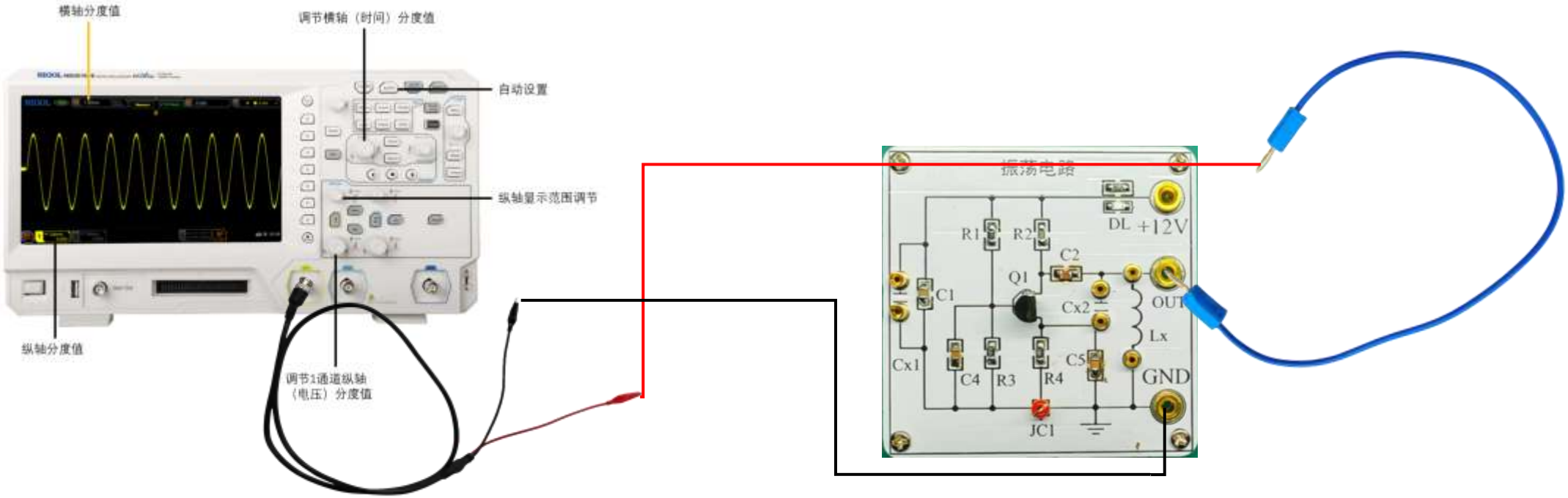
振荡电路的应用与观测实验

- 连接电源与振荡器电路板
  - 使用电源的1通道，将电压设置为12V，最大电流设置为0.1A
  - 将红色香蕉头线插入电路板的+12V，另一端使用鳄鱼夹与电源线正极连接
  - 将黑色香蕉头线插入电路板的GND，另一端使用鳄鱼夹与电源线负极连接



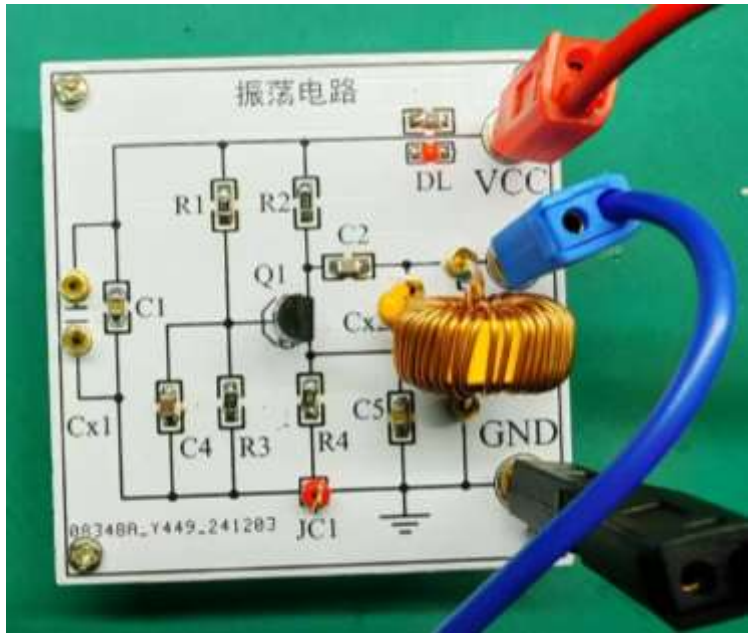
振荡电路的应用与观测实验

- 连接示波器与振荡器电路板
  - 把BNC转鳄鱼夹线的BNC端接入示波器
  - 接着用一根不同颜色（例如蓝色）的香蕉头线插入“OUT”位置
  - 使用示波器鳄鱼夹线的红色夹夹住插入“OUT”位置的香蕉头线的另一端，示波器鳄鱼夹线的黑色夹夹住GND



振荡电路的应用与观测实验

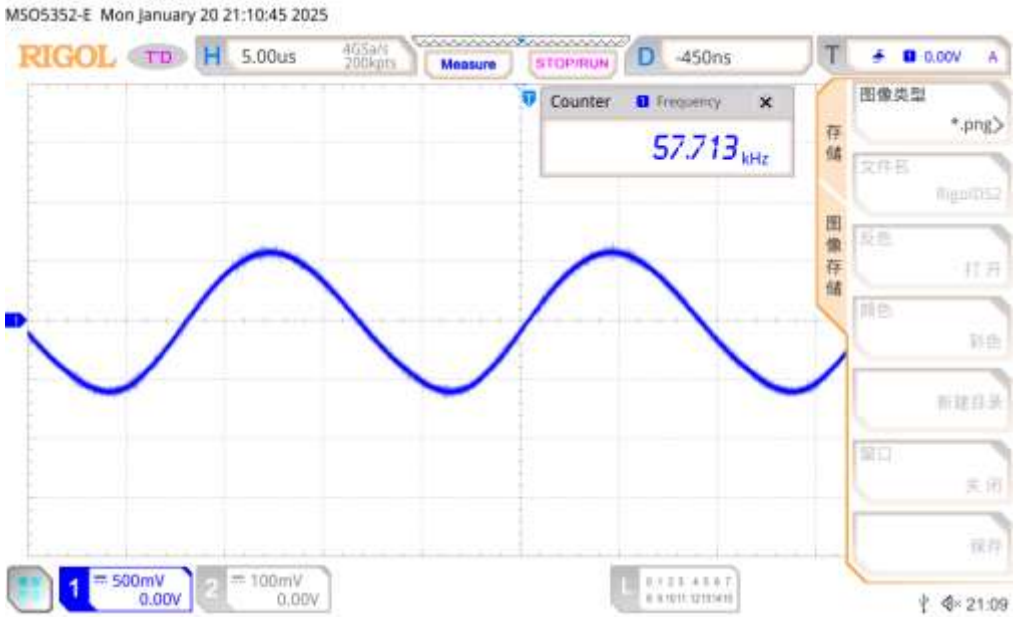
- 插入电容电感元件
  - 首先在振荡器电路板上“Cx2”位置插入一个电容，标称值100nF，然后在“Lx”位置插入标称值为100uH的电感
  - 点击数字电源通道1的ON，打开电源即可开始测试



振荡电路的应用与观测实验

■ 观察示波器

➢ 使用示波器观察振荡器产生的信号，电压分度值使用500mV/div，时间分度值使用5us/div可以观察振荡信号波形，点击右侧measure键，选择频率计功能，可以看到振荡器电路产生了一个57.713kHz的信号



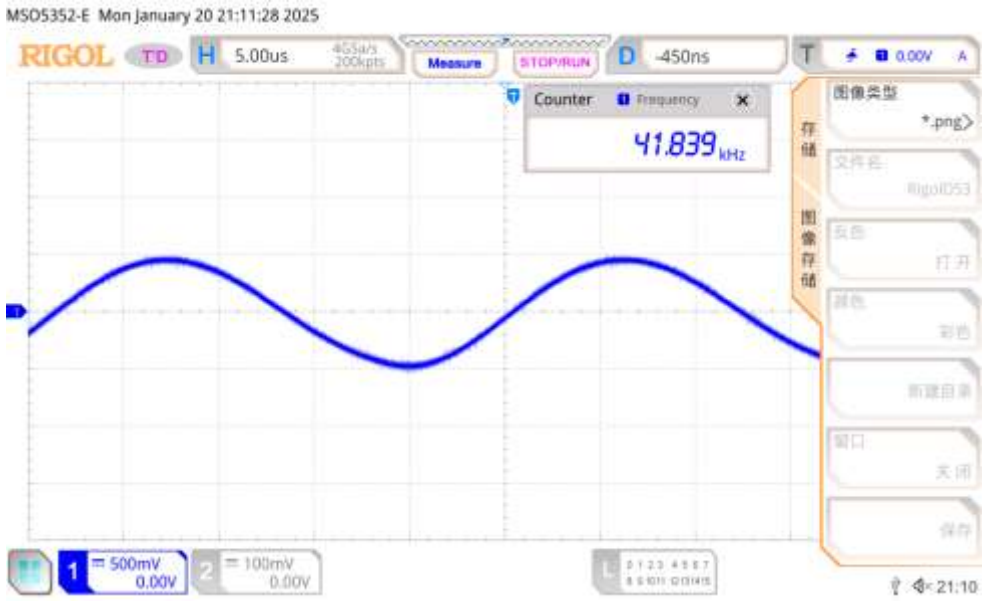
计算振荡频率理论值：

$$f = \frac{1}{2p\sqrt{L\dfrac{C_3C_5}{C_3 + C_5}}} = 55.453kHz$$

振荡电路的应用与观测实验

■ 观察示波器

➢ 将电容改为220nF，再次观察示波器，可以看到振荡器电路产生了一个41.839kHz的信号



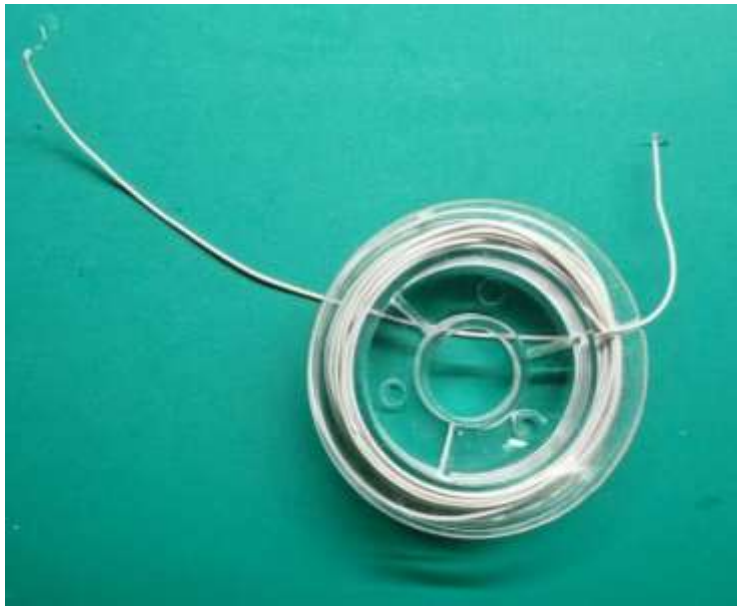
计算振荡频率理论值：

$$f = \frac{1}{2p\sqrt{L\dfrac{C_3C_5}{C_3 + C_5}}} = 41.134kHz$$

振荡电路的应用与观测实验

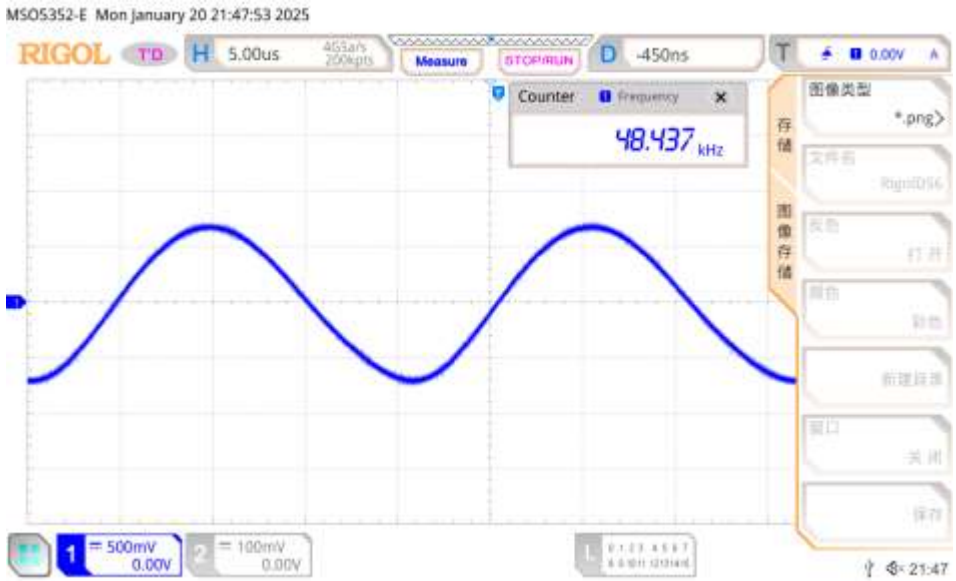
■ 绕制电感

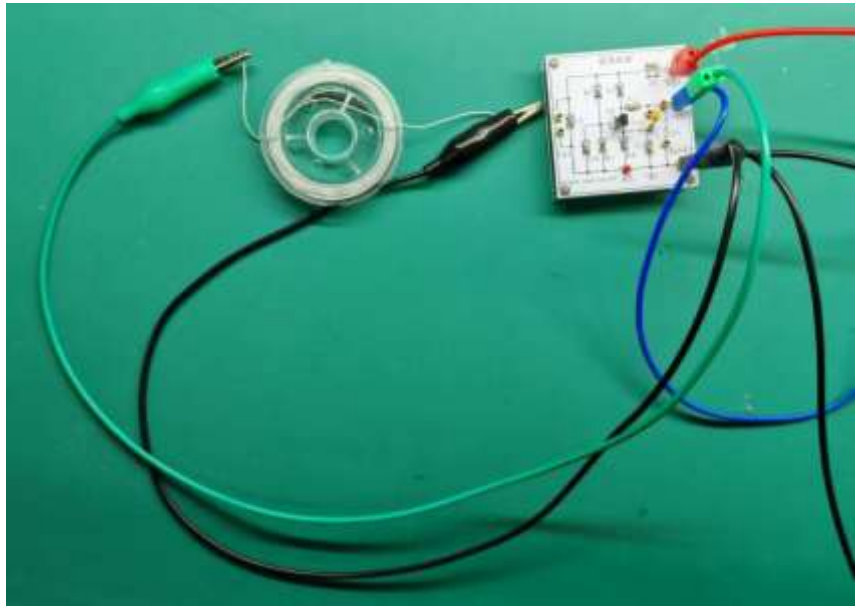
- 用直径为0.2mm、长度为7.5m的导线，在直径为3.6cm的线轴上绕50-60圈左右，可以得到量级约为100uH的电感，引出两头的线，用剥线钳剥去两头的绝缘皮，暴露出里面的金属，这样电感就制作完成



振荡电路的应用与观测实验

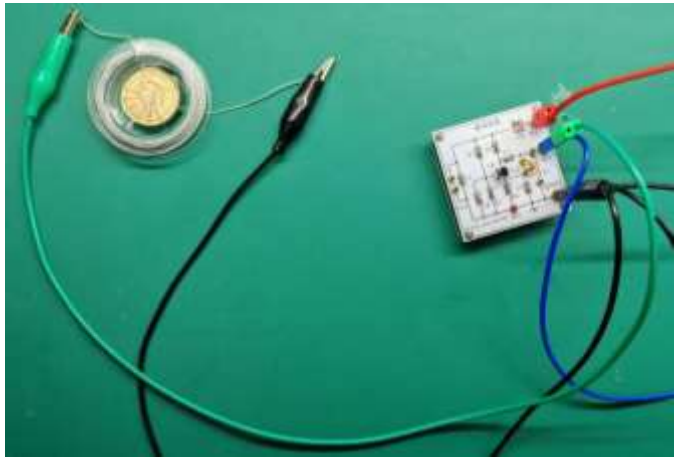
- 插入绕制电感
  - 首先关闭电源
  - 然后取用两根香蕉头转鳄鱼夹线，香蕉头接到OUT和GND端口，鳄鱼夹夹到绕制电感的两端
  - 打开电源，观察示波器图像

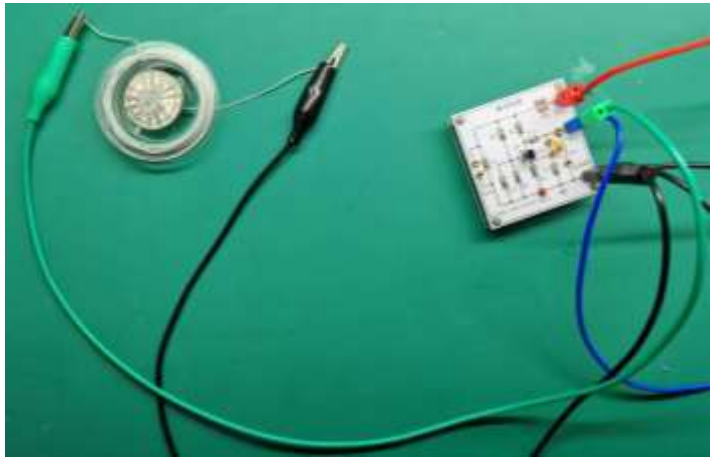


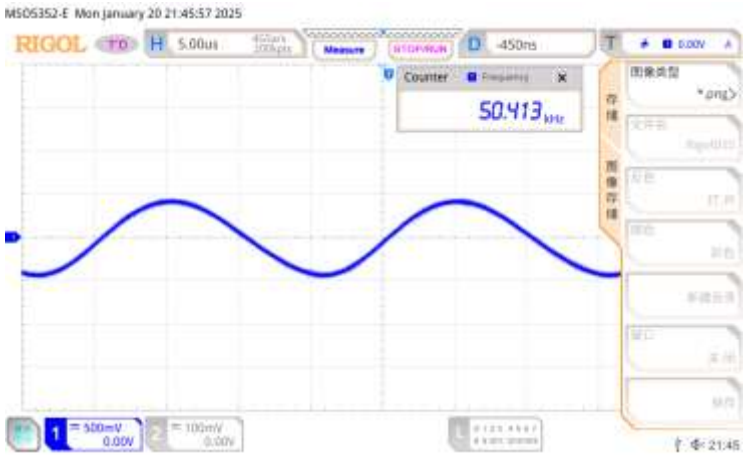


振荡电路的应用与观测实验

- 在电感上放置不同硬币，观察频率变化情况
  - 在线轴的中间分别放上**一枚**和**两枚**硬币，观察示波器图像

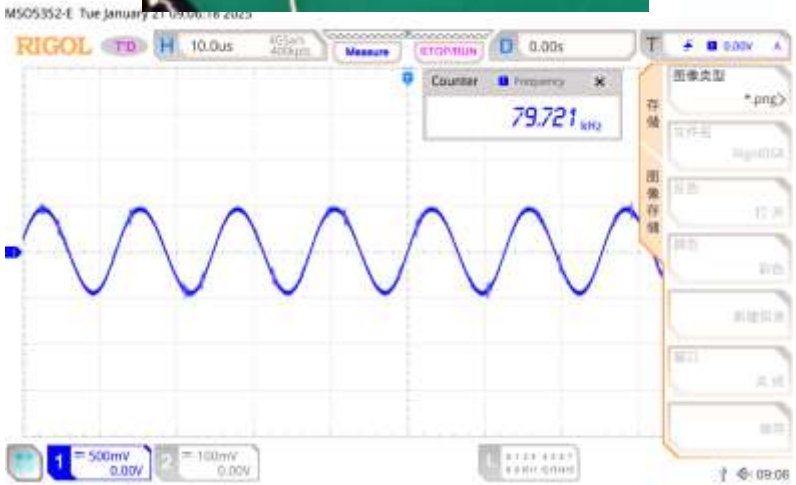


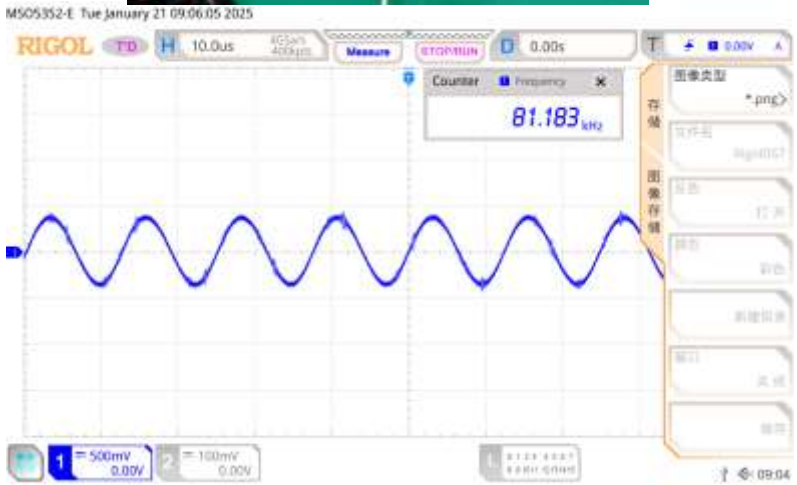




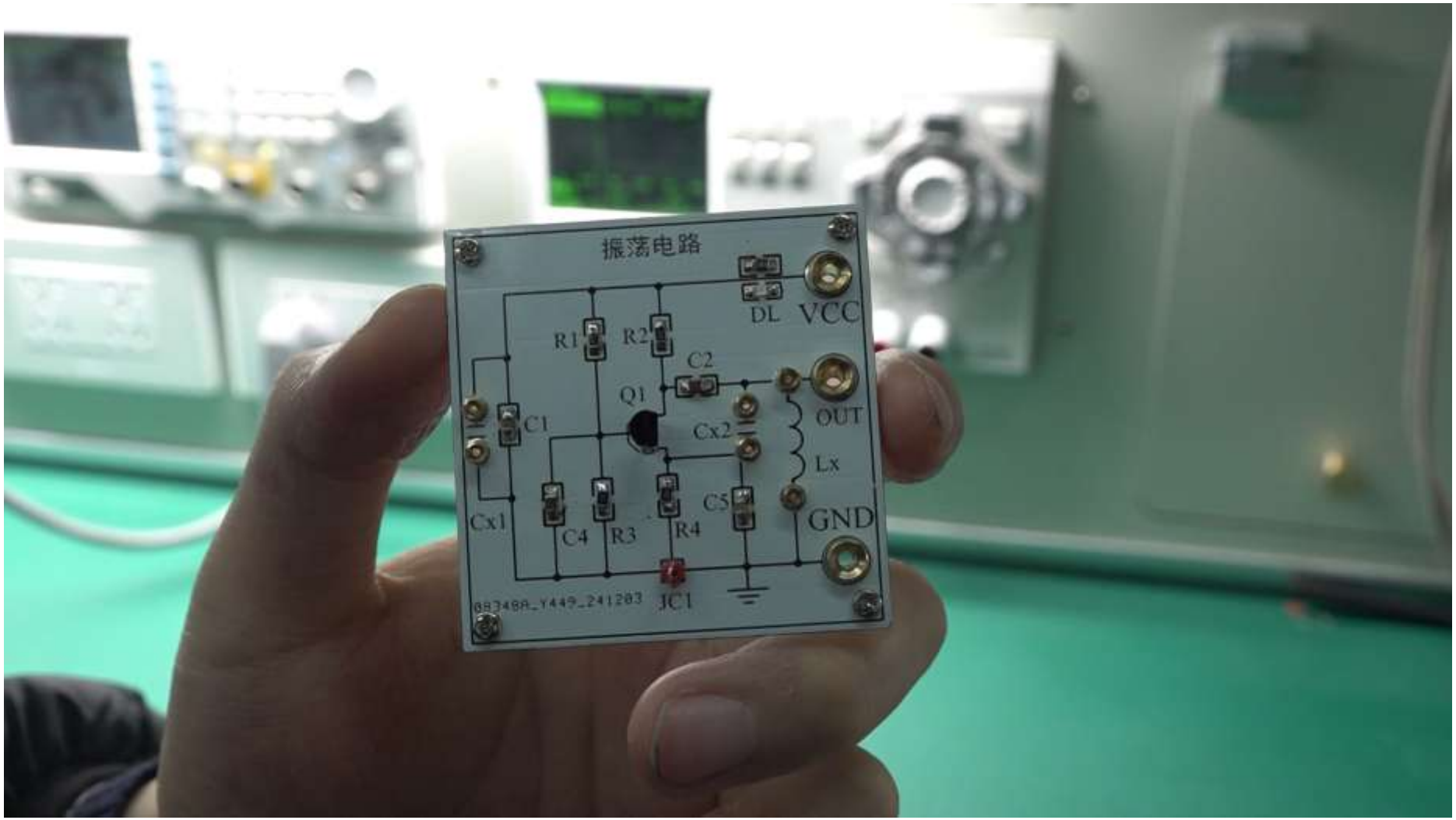
振荡电路的应用与观测实验

- 将Cx2处的电容替换为标称值为33nF的电容，重新测量两种硬币放到线轴上时振荡器的输出





振荡电路的应用与观测实验



且听下节课继续分解！

北京航空航天大学 电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心